Module 5 — Calcul littéral

Double distributivité, identités remarquables et factorisation

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Remise à niveau 3e — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais développer un produit de deux parenthèses (double distributivité).
- ☐ Je connais les trois identités remarquables et je sais les reconnaître.
- ☐ Je sais développer avec une identité remarquable.
- ☐ Je sais factoriser en mettant un facteur commun en évidence.
- ☐ Je sais factoriser avec une identité remarquable.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

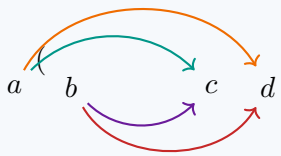
Le module 2 est indispensable : conventions d'écriture ($3x$, x^2), réduction, distributivité simple $k(a+b) = ka + kb$. Si ce n'est pas solide, reprends-le d'abord.

1. Le cours

COURS — La double distributivité

Pour multiplier deux parenthèses, on multiplie **chaque** terme de la première par **chaque** terme de la seconde. Il y a donc toujours 4 produits.

$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$



Les 4 flèches : ac, ad, bc, bd

Exemple.

$$(x+3)(x+5) = x \times x + x \times 5 + 3 \times x + 3 \times 5 = x^2 + 5x + 3x + 15 = x^2 + 8x + 15.$$

Pourquoi ? Comme dans le module 2, cela correspond à l'aire d'un rectangle de côtés $(x+3)$ et $(x+5)$, découpé en quatre morceaux.

COURS — Les trois identités remarquables

Ce sont trois cas de double distributivité qui reviennent tellement souvent qu'on les apprend par cœur.

Identité	Comment la retenir
$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	le carré du premier, plus deux fois le produit, plus le carré du second
$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$	la même, mais le terme du milieu devient négatif
$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$	somme fois différence : il ne reste que la différence des carrés

Pourquoi ? Ce ne sont pas des règles tombées du ciel : $(a+b)^2 = (a+b)(a+b)$, et la double distributivité donne $a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Tu peux toujours les retrouver.

Exemple — Développer avec une identité

$$(x+4)^2 = x^2 + 2 \times x \times 4 + 4^2 = x^2 + 8x + 16$$

$$(3x-2)^2 = (3x)^2 - 2 \times 3x \times 2 + 2^2 = 9x^2 - 12x + 4$$

$$(x+7)(x-7) = x^2 - 49$$

COURS — Factoriser : l'opération inverse

Développer, c'est transformer un produit en somme. **Factoriser**, c'est faire le chemin inverse : transformer une somme en produit.

$$\underbrace{3(x+2)}_{\text{produit}} \xrightarrow{\text{développer}} \underbrace{3x+6}_{\text{somme}} \qquad \underbrace{3x+6}_{\text{somme}} \xrightarrow{\text{factoriser}} \underbrace{3(x+2)}_{\text{produit}}$$

Méthode 1 — le facteur commun. On repère ce qui apparaît dans tous les termes, et on le met devant la parenthèse :

$$5x + 5y = 5(x+y), \qquad x^2 + 3x = x(x+3), \qquad 4x^2 - 6x = 2x(2x-3).$$

Méthode 2 — l'identité remarquable, lue de droite à gauche.

$$x^2 - 25 = x^2 - 5^2 = (x+5)(x-5)$$

$$x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2 = (x+3)^2$$

À RETENIR PAR CŒUR

- $(a+b)(c+d)$: 4 produits, toujours.
- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ $\qquad$ $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
- Factoriser = trouver un produit. On cherche d'abord un **facteur commun**, puis une **identité remarquable**.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Développer $(a+b)(c+d)$

Étape 1 — Écrire les quatre produits sans rien calculer
Prends l'habitude de toujours les écrire dans le même ordre.

Étape 2 — Calculer chaque produit en faisant attention aux signes

Étape 3 — Réduire les termes semblables

Exemple : développer $(2x-3)(x+4)$.

$$= 2x \times x + 2x \times 4 - 3 \times x - 3 \times 4 = 2x^2 + 8x - 3x - 12 = 2x^2 + 5x - 12.$$

MÉTHODE — Reconnaître et utiliser une identité remarquable

Étape 1 — Repérer la forme de l'expression
Un carré de parenthèse ? Une somme fois une différence ?

Étape 2 — Identifier qui est a et qui est b
Écris-le explicitement : « ici $a = 3x$ et $b = 5$ ».

Étape 3 — Appliquer la formule, en gardant les parenthèses au début

Exemple : développer $(5x-2)^2$.
Ici $a = 5x$ et $b = 2$, donc

$$(5x-2)^2 = (5x)^2 - 2 \times (5x) \times 2 + 2^2 = 25x^2 - 20x + 4.$$

Pourquoi ? $(5x)^2 = 5^2 \times x^2 = 25x^2$: le carré porte sur le 5 et sur le x. C'est l'erreur numéro un sur ce type d'exercice.

MÉTHODE — Factoriser

Étape 1 — Chercher un facteur commun à tous les termes
Regarde les nombres (ont-ils un diviseur commun ?) et les lettres (y a-t-il un x partout ?).

Étape 2 — S'il n'y en a pas, chercher une identité remarquable
Deux termes avec un $-$ entre deux carrés ? $\to a^2 - b^2$. Trois termes dont deux carrés ? $\to (a \pm b)^2$.

Étape 3 — Vérifier en redéveloppant
C'est la seule façon d'être sûre de ne pas s'être trompée.

Exemples.

$$6x^2 + 9x = 3x(2x+3) \qquad \text{(facteur commun } 3x\text{)}$$

$$49 - x^2 = 7^2 - x^2 = (7+x)(7-x) \qquad \text{(identité)}$$

ERREURS À NE PAS FAIRE

— $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$. Le terme $2ab$ du milieu ne disparaît jamais. (Teste avec $a = 1$, $b = 1$: $(1+1)^2 = 4$ alors que $1^2 + 1^2 = 2$.)

— $(3x)^2 = 9x^2$ et non $3x^2$.

— $x^2 + 25$ ne se factorise pas. Seule la *différence* de deux carrés se factorise.

— En factorisant $x^2 + x$, on obtient $x(x + 1)$ et non $x(x)$: quand on retire le facteur commun d'un terme qui lui est égal, il reste 1.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Distributivité simple

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Développe et réduis.

a) $4(x + 3)$

b) $-3(2x - 5)$

c) $x(x - 7)$

d) $2x(3x + 1)$

Exercice 2 — Double distributivité

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Développe et réduis.

a) $(x + 2)(x + 5)$

b) $(x - 1)(x + 4)$

c) $(2x + 3)(x + 1)$

Exercice 3 — Identités remarquables — développer

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) $(x + 3)^2$

b) $(x - 6)^2$

c) $(x + 8)(x - 8)$

Exercice 4 — Facteur commun

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Factorise.

a) $5x + 15$

b) $x^2 + 4x$

c) $6x^2 - 9x$

d) $12x + 8$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Identités avec un coefficient

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Développe.

a) $(2x+5)^2$

b) $(3x-4)^2$

c) $(5x+2)(5x-2)$

Exercice 6 — Factoriser avec une identité

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

a) x^2-36

b) $x^2+10x+25$

c) $9x^2-1$

d) $x^2-14x+49$

Exercice 7 — Développer puis réduire

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

a) $A=(x+3)^2-(x-2)(x+2)$

b) $B=(2x-1)(x+3)+5x$

Exercice 8 — Calcul astucieux

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Utilise une identité remarquable pour calculer de tête.

a) 101^2 (indice : $101=100+1$)

b) 99^2

c) 102×98

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Une expression, deux formes

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On pose $E=(x+4)^2-16$.

1. Développe et réduis E.

2. Factorise E à partir de la forme développée.

3. Calcule E pour $x=6$, en utilisant la forme la plus pratique.

Exercice 10 — Aire d'une figure

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un carré de côté x centimètres est agrandi de 3 cm sur chaque côté.

1. Exprime l'aire du nouveau carré sous forme d'un carré de parenthèse.

2. Développe cette expression.

3. De combien l'aire a-t-elle augmenté ? Exprime cette augmentation en fonction de x.

4. Calcule cette augmentation pour $x = 10$.

Exercice 11 — Trouver les erreurs

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Trois élèves ont rendu ces réponses. Pour chacune, dis si c'est juste ; sinon, explique l'erreur et corrige.

a) $(x+5)^2 = x^2 + 25$

b) $(2x-3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$

c) $x^2 - 9 = (x-3)^2$

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Le jardin carré

On considère l'expression $F = (x+5)^2 - (x+5)(x-3)$.

1. Développe et réduis $(x+5)^2$. *(2 points)*

2. Développe et réduis $(x+5)(x-3)$. *(2 points)*

3. Déduis-en la forme développée et réduite de F. *(3 points)*

4. Factorise F en remarquant que $(x+5)$ est un facteur commun, puis réduis la parenthèse obtenue. *(3 points)*

5. Les deux résultats des questions 3 et 4 sont-ils cohérents ? Justifie. *(2 points)*

6. Calcule F pour $x = 7$ en utilisant la forme factorisée. *(2 points)*

7. Un terrain carré mesure $(x+5)$ mètres de côté. On lui retire un rectangle de dimensions $(x+5)$ m sur $(x-3)$ m. Quelle est, en fonction de x, l'aire restante ? Retrouve-t-on F ? *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $4x + 12$ **b)** $-6x + 15$ **c)** $x^2 - 7x$ **d)** $6x^2 + 2x$

Correction — Exercice 2

a) $x^2 + 5x + 2x + 10 = x^2 + 7x + 10$
b) $x^2 + 4x - x - 4 = x^2 + 3x - 4$
c) $2x^2 + 2x + 3x + 3 = 2x^2 + 5x + 3$

Correction — Exercice 3

a) $x^2 + 6x + 9$ **b)** $x^2 - 12x + 36$ **c)** $x^2 - 64$

Correction — Exercice 4

a) $5(x+3)$ **b)** $x(x+4)$ **c)** $3x(2x-3)$ **d)** $4(3x+2)$

Correction — Exercice 5

a) $a = 2x$, $b = 5$: $(2x)^2 + 2 \times 2x \times 5 + 25 = 4x^2 + 20x + 25$
b) $a = 3x$, $b = 4$: $(3x)^2 - 2 \times 3x \times 4 + 16 = 9x^2 - 24x + 16$
c) $a = 5x$, $b = 2$: $(5x)^2 - 2^2 = 25x^2 - 4$

Correction — Exercice 6

a) $x^2 - 6^2 = (x + 6)(x - 6)$
b) $x^2 + 2 \times x \times 5 + 5^2 = (x + 5)^2$
c) $(3x)^2 - 1^2 = (3x + 1)(3x - 1)$
d) $x^2 - 2 \times x \times 7 + 7^2 = (x - 7)^2$

Correction — Exercice 7

a) $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$ et $(x - 2)(x + 2) = x^2 - 4$. Donc

$$A = x^2 + 6x + 9 - (x^2 - 4) = x^2 + 6x + 9 - x^2 + 4 = 6x + 13.$$

Attention au signe $-$ devant la parenthèse : il change -4 en $+4$.
b) $(2x - 1)(x + 3) = 2x^2 + 6x - x - 3 = 2x^2 + 5x - 3$, donc

$$B = 2x^2 + 5x - 3 + 5x = 2x^2 + 10x - 3.$$

Correction — Exercice 8

a) $101^2 = (100 + 1)^2 = 10\,000 + 2 \times 100 \times 1 + 1 = 10\,201$
b) $99^2 = (100 - 1)^2 = 10\,000 - 200 + 1 = 9\,801$
c) $102 \times 98 = (100 + 2)(100 - 2) = 10\,000 - 4 = 9\,996$

Correction — Exercice 9

1. $E = x^2 + 8x + 16 - 16 = x^2 + 8x$.
2. Facteur commun x : $E = x(x + 8)$.
3. La forme factorisée est la plus rapide : $E = 6 \times (6 + 8) = 6 \times 14 = 84$.
Vérification avec la forme de départ : $(6 + 4)^2 - 16 = 100 - 16 = 84$. ✓

Correction — Exercice 10

1. Aire du nouveau carré : $(x + 3)^2$ cm^2.
2. $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$.
3. L'aire de départ était x^2. L'augmentation vaut donc

$$(x^2 + 6x + 9) - x^2 = 6x + 9 \text{ cm}^2.$$

4. Pour $x = 10$: $6 \times 10 + 9 = 69$ cm^2.
Vérification : $13^2 - 10^2 = 169 - 100 = 69$. ✓

Correction — Exercice 11

a) Faux. Il manque le double produit. $(x+5)^2 = x^2 + 10x + 25$.
b) Juste. $a = 2x$, $b = 3$: $(2x)^2 - 2 \times 2x \times 3 + 3^2 = 4x^2 - 12x + 9$. ✓
c) Faux. $(x-3)^2$ vaut x^2-6x+9, ce n'est pas x^2-9. La bonne factorisation est $x^2-9 = (x+3)(x-3)$.

Correction — Exercice bilan

1. $(x+5)^2 = x^2 + 10x + 25$.

2. $(x+5)(x-3) = x^2 - 3x + 5x - 15 = x^2 + 2x - 15$.

3. $F = (x^2 + 10x + 25) - (x^2 + 2x - 15)$. En distribuant le signe $-$:

$$F = x^2 + 10x + 25 - x^2 - 2x + 15 = 8x + 40.$$

4. $(x+5)$ est présent dans les deux termes :

$$F = (x+5)\big[(x+5) - (x-3)\big] = (x+5)(x+5-x+3) = 8(x+5).$$

5. Oui, c'est cohérent : en développant la forme factorisée, $8(x+5) = 8x + 40$, qui est exactement le résultat de la question 3. Une même expression peut s'écrire sous plusieurs formes équivalentes.

6. $F = 8 \times (7+5) = 8 \times 12 = 96$.

Vérification avec la forme développée : $8 \times 7 + 40 = 56 + 40 = 96$. ✓

7. Aire du carré : $(x+5)^2$. Aire du rectangle retiré : $(x+5)(x-3)$. L'aire restante est donc

$$(x+5)^2 - (x+5)(x-3) = F = 8(x+5) \text{ m}^2.$$

On retrouve bien F. La forme factorisée se lit d'ailleurs très bien sur la figure : la bande restante est un rectangle de largeur 8 m et de longueur $(x+5)$ m.